회의 후속 정리기 — 개인 과제 제출 문서

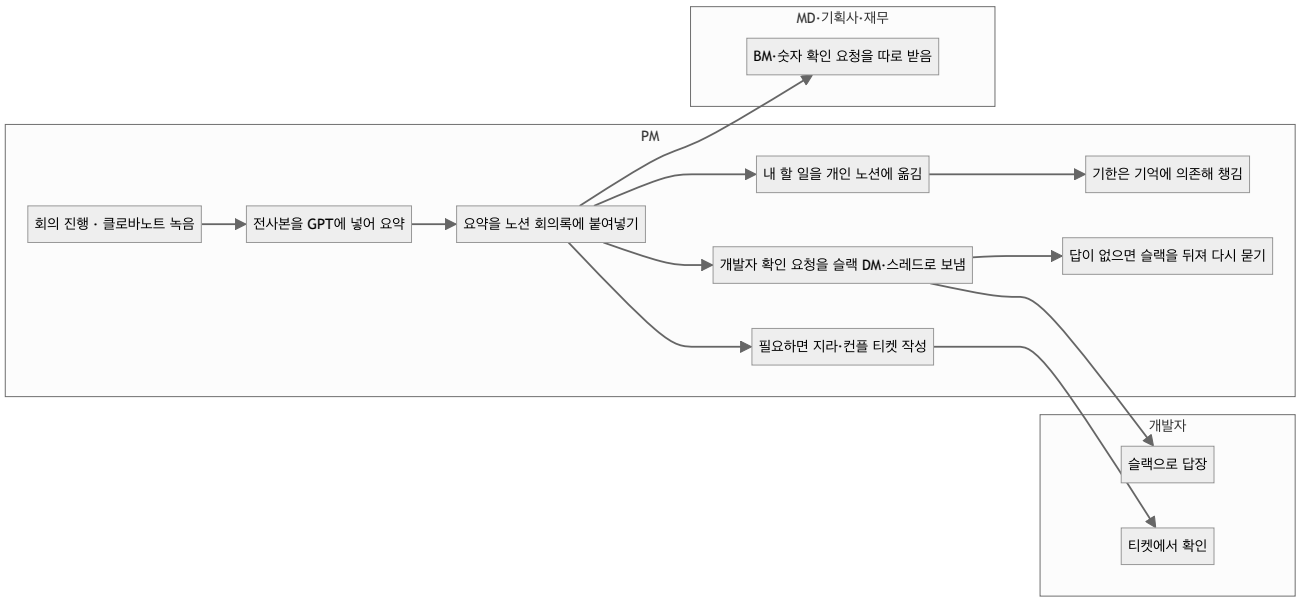
AX Campus 1기 · 개인 과제 · 박유선 · 2026-11-10
선택안: **3안 · AI 코딩 기반 시스템** (웹페이지 + Claude API)
구현물: https://github.com/yousunny96/meeting-followup
데모: https://meeting-followup-six.vercel.app · 예비 https://meeting-followup-j5xx.onrender.com (연습 모드: 예시 결과, 노션 연동 꺼짐)

> 저는 **PM**이 **요구사항이 확정되기 전 회의가 끝난 순간**부터 **할 일·개발자 확인 요청·BM 논의를 끝까지 챙기는 것**까지 수행하는 **회의 후속 정리 업무**를 선택했습니다. 현재 **클로바노트로 녹음하고 GPT로 요약해 노션에 붙여넣으며**, 할 일은 개인 노션, 개발자 확인 요청은 슬랙·지라에 나눠 관리합니다. 요약은 30분 안에 끝나지만, **요약이 자유 문장이라 기한과 미정 사항이 묻히고, 후속 항목이 세 곳에 흩어져 개발자 답 기한을 놓치는** 불편이 있습니다. 이번에는 **전사본 → 항목별 정리 초안 → PM 승인 → 한 곳(할 일 보드)에 누적**까지를 개선하고 싶습니다.

---

① 현재 업무 분석 (As-Is)

담당자별 프로세스맵



쓰는 문서·데이터

단계	문서·데이터	도구
회의	녹음, 전사본	클로바노트
정리	회의 요약	GPT (자유 형식 요약)

단계	문서·데이터	도구
공유	회의록	노션
내 할 일	할 일, 기한	개인 노션
개발자 확인 요청	질문, 답, 기한	슬랙 DM·스레드, 지라·컨플루언스 티켓
BM 논의	가격·배송비·프로모션 숫자	회의록 본문 (따로 기록하지 않음)

단계별 문제

요약 자체는 30분 안에 끝나서 **시간은 큰 문제가 아니었습니다.** 문제는 요약 이후 단계입니다.

단계	문제	실제로 생긴 일
GPT 요약	형식이 매번 달라 "누가 언제까지"가 문장 속에 묻힘. "다음 주 수요일까지"가 날짜로 바뀌지 않음	개발자 답 기한을 놓침
GPT 요약	결론이 안 난 의견도 매끄러운 문장으로 정리돼 결정처럼 보임. 근거 문장이 없어 원문과 대조하기 어려움	**안 정해진 것을 정해진 것으로 알고 진행**
후속 관리	할 일은 개인 노션, 확인 요청은 슬랙과 지라에 흩어져 "아직 답을 못 받은 것"을 한눈에 볼 수 없음	**개발자 답 기한을 놓침**, 같은 질문 반복
BM 논의	가격·배송비·수수료 이야기가 요약에서 빠지거나 한 줄로 줄어듦	**BM·가격 논의가 기록 없이 사라짐**, 같은 논의를 다시 함

---

② 개선 설계 (To-Be)

무엇을 바꾸나

AI 요약은 이미 쓰고 있으므로, **요약을 "추적할 수 있는 항목"으로 바꾸는 것**에 집중했습니다.

- 자유 요약 대신 **정해진 칸**(결정사항 / 내 할 일 / 개발자 확인 요청 / 다시 물어볼 것 / BM)으로 나눠 받는다.
- 항목마다 **근거 문장**을 달아, PM이 원문과 대조해 검증한다.
- 기한은 회의 날짜 기준으로 **날짜로 바꾸되, 확정할 수 없으면 비워 두고 PM이 정한다.**
- 결론이 안 난 것은 결정사항이 아니라 "**다시 물어볼 것**"으로 분리한다.
- BM 논의는 **별도 칸**에 남기고, AI가 제안한 가설은 PM이 채택한 것만 저장한다.
- PM이 **승인한 것만** 저장되고, 할 일과 확인 요청이 **한 보드에 D-day 순으로** 쌓인다. 다시 정리해도 이전 버전과 완료 기록은 남는다.

함께 넣은 기능: 회의 다음에 PM이 바로 하는 일

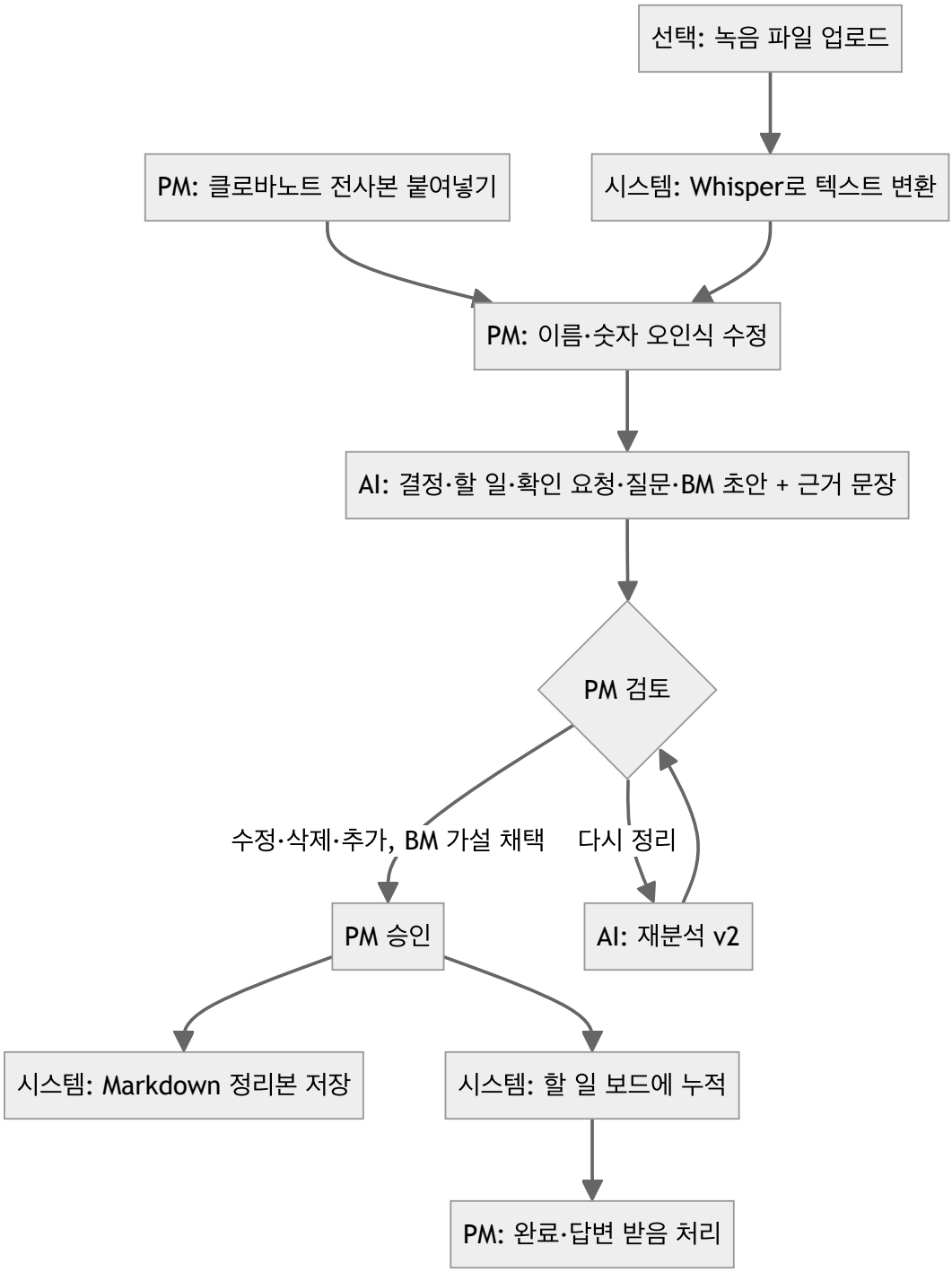
회의 후속 정리를 만들고 나니, 회의 직후 PM이 실제로 이어서 하는 일 두 가지가 같은 화면에 있어야 쓸모가 있었습니다.

기능	지금 하는 방식	바꾼 방식	AI가 하는 일 / 사람이 하는 일
오늘 (첫 화면)	개인 노션·슬랙·지라를 각각 열어 확인	기한 지남·오늘·3일 안·미정을 한 화면에, 바로 완료 처리	시스템이 기한별로 모음 / PM이 완료 처리
정책 Q&A	노션·지라에서 정책 문서를 직접 찾아 읽음	질문하면 정책 문서만 근거로 답하고 조항·원문 인용	AI가 답과 인용, 시스템이 인용문 원문 대조 / 없는 정책은 담당자 확인
문구 검수	기획서·공지를 쓰고 용어를 눈으로 확인	노션 'UI 문구 용어집'(실제 사이트 화면 표기·혼용 포인트)과 대조해 고칠 곳 표시, 결과 파일 저장	시스템이 문서와 관련된 화면 문구를 골라 전달, AI가 다른 표기·혼용 지점 지적 / PM이 고칠지 결정

선택안과 이유: 3안 · 웹페이지 + Claude API

안	판단
1안 Claude 스킬	빠르지만 할 일 보드처럼 계속 열어 보는 화면이 없음
2안 노션·시트 + 자동화	지금 쓰는 노션과 가깝지만, 항목별 검토·승인 화면과 버전 이력을 만들기 어려움
3안 웹페이지 + API	전사본 입력 → 근거 대조·수정 → 승인 → 보드까지 한 화면 흐름으로 만들 수 있음. 회의마다 반복 사용

To-Be 프로세스맵



AI·시스템·사람의 역할

누가	하는 일	하지 않는 일
AI (Claude, 녹음 변환만 OpenAI Whisper)	전사본 → 초안, 근거 문장 인용, BM 가설 2~3개 제안, 녹음 → 텍스트	결정, 날짜 추측, 전사본에 없는 숫자 만들기
시스템	필수값 확인, 날짜 형식 검사, 버전·이력 저장, 할 일 보드·D-day 계산	승인 없이 저장

누가	하는 일	하지 않는 일
PM (사람)	초안 검증·수정, 미정 기한 결정, BM 가설 채택, 승인, 완료 처리	—

---

③ 자동화 구현물

- 저장소: https://github.com/yousunny96/meeting-followup (실행 방법은 `README.md`)
- 데모: https://meeting-followup-six.vercel.app (예비: https://meeting-followup-j5xx.onrender.com) — 설치 없이 이 화면을 볼 수 있도록 연습 모드로 배포했습니다. 공개 링크에 API 키를 두면 누구나 비용을 쓸 수 있어, 실제 AI·노션 연동은 로컬 실행에서만 켭니다.
- 실제 회의 기록·질문 기록(`data/`, `output/`)과 API 키(`.env`)는 저장소에 올리지 않았습니다. 처음 실행하면 빈 상태로 시작합니다.
- 예제 입력: `samples/가상회의_전사본.txt`, `samples/가상회의_녹음.m4a` (가상 회사·인물, 2분 17초)
- API 키(`ANTHROPIC_API_KEY`, 선택 `OPENAI_API_KEY`)는 `.env`에만 두며 제출물에 넣지 않았습니다.

```
npm install
cp .env.example .env   # ANTHROPIC_API_KEY 입력
npm start              # http://localhost:3000
```

제출 후 추가한 기능 (2026-11-11)

실제로 써 보며 불편했던 점을 고쳤습니다. 자세한 내용은 발표_업데이트.md에 있습니다.

기능	바뀐 점
클로바 `.txt` 업로드	붙여넣기 대신 파일을 끌어다 놓으면 제목·날짜·참석자·전사본 자동 입력
오늘 화면 표	기한 지남·오늘·이번 주·이후·미정으로 묶고, 구분·기한·상태를 표 안에서 바로 수정
구분(팀) 직접 변경	내 할 일 ↔ 프론트·백엔드·디자이너 등으로 옮기면 노션 카드도 함께 정리
답변 기록	'답변 받음' 때 결과를 적으면 앱과 노션 회의록 '후속 진행 기록'에 남음
노션 연동	회의록·주간 캘린더 카드 생성, 상태·기한·답변 동기화, 재분석 시 이전 버전 정리
팀·구성원 DB	노션 명단을 AI에 넘겨 사람 이름으로 팀 배정, 앱에서 팀·구성원 추가·수정
후속 회의 연결	이어지는 회의를 고르면 AI가 이전 미결 항목 중 결정된 것을 찾아 제안, PM 확인 후 닫음
정책 Q&A	노션 정책의 하위 페이지·인라인 DB까지 읽고, 인용마다 해당 노션 페이지 바로가기
문구 검수	노션 UI 문구 용어집(실제 사이트 표기) 기준, '사이트와 다름 / 화면마다 다름' 구분, 바로 적용 버튼
메뉴 드래그앤드롭	자주 쓰는 메뉴 순서를 바꾸고 브라우저에 저장
검토 화면 항목 옮기기	내 할 일 ↔ 개발자 확인 요청을 드롭다운으로 옮김 (내용·기한·근거 유지)
참석자 고르기	팀 설정의 구성원 명단에서 사람·팀 단위로 눌러 참석자 입력
회의 삭제	회의·할 일·정리본 삭제, 노션 회의록·카드는 휴지통으로, 이력에는 삭제 기록

기능	바뀐 점
녹음 → 텍스트 3종	준비된 엔진을 CLOVA Speech(화자 구분) → whisperX(이 컴퓨터, 무료) → OpenAI Whisper 순서로 자동 선택. 지금은 OpenAI Whisper 사용

작동한 기능과 남은 문제

구분	내용
작동 확인	전사본 입력 → 초안 → 검토·수정 → 승인 → `output/*.md` 저장 → 할 일 보드 누적
작동 확인	재분석 시 v2 생성, 이전 승인본은 `대체됨`으로 보존, 완료한 항목은 그대로 유지
작동 확인	이미 대체된 버전 재승인 거절, 필수값 누락 시 거절
작동 확인	모든 변경이 `data/history.jsonl`에 쌓임
작동 확인	실제 Claude(`claude-opus-5-5`)로 예시 회의 정리: 약 30초, 근거 문장 10개 모두 원문과 일치, 상대 기한 5개(이번 주 목·금, 다음 주 월·화·수) 모두 정확한 날짜로 변환, 기한 언급 없는 2개는 "미정"으로 남김
작동 확인	녹음 변환: 2분 17초 가상 녹음을 OpenAI Whisper로 약 14초(문장마다 줄바꿈), whisperX로 약 100초에 글로 바꿈
미확인	화자 구분: CLOVA Speech는 공식 문서 형식의 가짜 서버로 요청·응답만 확인했고 실제 키로는 못 돌려 봄. whisperX 화자 구분은 허깅페이스 토큰(HF_TOKEN)이 없어 확인 못 함
작동 확인	정책 Q&A: 정책에 있는 질문 3개는 조항과 원문 인용으로 답하고 인용 모두 원문 일치, 정책에 없는 질문(팬사인회 좌석 배치)은 "찾을 수 없어요"와 확인할 담당자 안내 (4~7초)
작동 확인	문구 검수: 예시 공지에서 규칙 검사로 10건(예판, 팬싸, 무배, 포카, CS센터 등) 찾음. 영어 문구에서는 AI가 presale→Pre-order 등 5건 찾음. 결과는 `output/검수_*.md`로 저장
작동 확인	노션 연동(개인 워크스페이스 테스트 DB): 회의 승인 시 회의록 LIST에 페이지(속성 + 결정·할 일·확인 요청·BM 본문)와 주간 캘린더에 '대기' 카드 4개 생성, 카드는 회의록과 연결. 앱에서 완료·되돌리기 하면 카드가 '완료'·'대기'로 바뀜. 재분석 v2 승인 시 v1 회의록은 '대체됨', v1의 미완료 카드 3개는 휴지통, 완료 카드는 유지, v2 카드 5개 생성
작동 확인	정책 Q&A가 노션 운영정책 페이지 4개를 직접 읽어 답하고, 인용문이 노션 원문과 일치
작동 확인	후속 회의 연결: 테스트 환경에서 이전 미결 21건 중 4건이 결정됨으로 닫히고 17건은 유지
작동 확인	정책 Q&A가 노션 인라인 DB 안의 정책까지 근거로 답함: 질문 2개, 인용 10개 모두 원문 일치, 인용 링크가 해당 노션 페이지로 열림
작동 확인	문구 검수: 노션 UI 문구 1,482개 기준으로 JP 예시 공지에서 4건 발견, '모두 적용' 후 문맥 유지
남은 문제	회사 노션은 관리자 권한이 필요해 개인 워크스페이스의 테스트 DB로만 확인함. 노션 → 앱 방향(노션에서 카드를 완료하면 앱에 반영)은 아직 없음. 정책은 가상 자료, UI 문구 용어집은 현재 JP몰만 입력됨
남은 문제	화자 구분은 CLOVA Speech·whisperX에서만 되고 아직 미확인, 로그인 없음, Jira·Slack 연동 없음, OpenAI 녹음 변환은 25MB 이하만

참고한 오픈소스

GitHub에서 별이 많은 회의 정리 도구를 확인했습니다 (2026-11-10 기준). 대부분 **녹음 → 전사 → 요약**까지만 하고, PM 관점의 할 일·확인 요청 추적과 승인·이력은 없어 이 부분을 직접 설계했습니다.

저장소	별	참고한 점
openai/whisper	112k	녹음 → 텍스트 변환 방식
Zackriya-Solutions/meetily	32.6k	로컬 회의 노트·AI 요약 흐름
m-bain/whisperX	25.2k	화자 구분 (다음 개선 후보)
fastrepl/anarlog	9.8k	노트를 문서처럼 고치고 Markdown으로 내보내기

④ AI 도구 활용 범위

단계	사용한 AI	AI가 한 것	제가 판단·결정한 것
주제 선정	Claude (Claude Code)	과제 조건 정리, GitHub 유사 도구 조사·별 수 확인	케이타운포유 경험에서 업무 선택, 범위(할 일·개발자 확인·BM) 결정
업무 분석	Claude	As-Is·To-Be 프로세스맵 초안, 문제 표 정리	실제 흐름과 문제 확인·수정
설계	Claude	AI·시스템·사람 역할 분담 초안	승인 없이 저장하지 않기, 날짜 추측 금지, BM 가설은 PM이 채택 같은 규칙 결정
구현	Claude Code	서버·화면 코드, 정리 프롬프트, 저장 구조 작성	화면 흐름과 항목 구성 지정, 결과 확인
예제 자료	Claude Code, macOS 음성 합성	가상 회의 전사본 작성, 녹음 파일 생성	실제 회의 대신 가상 자료를 쓰기로 결정 (민감정보 보호)
정책·용어집	Claude Code	가상 정책 문서 4개 작성	실제 회사 자료 대신 가상 자료를 쓰기로 결정, 다룰 정책 범위 선정
서비스 안 AI	Claude (`claude-opus-5-5`), 선택: OpenAI Whisper	회의 정리 초안, BM 가설 제안, 정책 답변, 문구 검수 (Claude), 녹음 변환 (Whisper)	모든 초안은 PM 검토·승인 후 저장
추가 개선	Claude Code	사용 피드백을 받아 기능 수정·추가(노션 연동, 팀 분류, 후속 회의 연결, 문구 검수 기준 변경, 녹음 변환 엔진 연결, 데모 배포 등), 브라우저로 동작 확인	직접 써 보고 불편한 점·바꿀 방향 결정 (예: '결정됨' 토글 하나로 단순화, 드롭다운 가독성)
문서	Claude	제출 문서·발표 자료 초안	내용 확인과 최종 수정